

山东大学 计算机科学与技术 学院

大数据分析实践 课程实验报告

学号：202300271038	姓名：李云飞	班级：数据 23
实验题目：canis 实践		
实验学时：2	实验日期：2025/12/15	
实验目的：学习并使用 canis 可视化工具		
硬件环境： 计算机一台		
软件环境： Linux 或 Windows		
实验步骤与内容： 本实验以在线试用 Canis 可视化动画工具为核心，首先通过浏览器访问 Canis 官方在线编辑器，熟悉平台界面布局与核心功能模块；随后准备实验数据，选取自身研究相关的颜色名 - RGB 值对比数据，通过 Canis 预处理器将其转换为带 id、class 和 datum 属性的 dSVG 格式（数据增强型 SVG），作为动画制作的数据源；接着分别尝试两种动画创作方式：一是基于 Canis 声明式语法，编写包含选择器（selector）、分组（grouping）、时序（timing）、过渡效果（type）等参数的规范代码，为 dSVG 图表中的图元（如代表不同颜色 RGB 值的矩形）设置 “fade” “magic move” 等动画效果；二是借助图形化界面 CAST，通过鼠标拖放操作选择图元、设定动画出场时间与效果，利用平台的自动补全功能（关键帧补全、动画序列推荐）快速完善动画流程；最后预览动画效果，验证数据与动画的一致性，并将制作完成的动画导出为 Lottie 格式的 JSON 文件，测试其跨平台渲染兼容性。		
结论分析与体会： 本次实验通过在线试用 Canis 工具，清晰感受到其作为数据驱动可视化动画领域特定语言（DSL）的核心优势：相较于传统的 D3.js 需手动编码动画细节、AE 需逐帧制作且脱离数据的问题，Canis 通过 dSVG 建立图元与数据的关联，实现了动画与数据的强绑定，确保了展示一致性，同时声明式语法和图形化界面双重模式，大幅降低了动画制作门槛，非编程用户也能快速上手。实验结论表明，Canis 的自动补全算法（关键帧、动画序列推荐）可有效提升创作效率，导出的 Lottie 格式具备良好的跨平台适配能力，能满足多场景展示需求。体会方面，Canis “只定义做什么，不定义怎么做” 的设计理念极大简化了动画开发流程，尤其适合将自身颜色名 - RGB 值预测模型的结果制作成动态对比图表，增强数据展示的直观性与吸引力；同时也认识到，提前规范数据格式并熟悉 dSVG 的属性要求是高效使用工具的基础，而其语法与图形界面的协同设计，既兼顾了专业用户的定制化需求，也保障了普通用户的易用性，为后续数据可视化成果的动态化展示提供了高效解决方案。		